

I. Business Overview

Mục tiêu cốt lõi của dự án này là **số hóa sự kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân**, đặc biệt tập trung vào việc kiểm soát dòng tiền mặt vật lý. Thay vì chỉ là một công cụ ghi chép thụ động, hệ thống được thiết kế để giải quyết tình trạng quản lý tài sản phân tán thông qua việc tái cấu trúc tư duy tài chính của người dùng theo mô hình phân cấp (Hierarchical Wallets).

Dự án ra đời nhằm thực hiện 3 sứ mệnh chính:

- **Thiết lập sự minh bạch tuyệt đối:** Bằng cách cho phép người dùng tự định nghĩa các "túi tiền" theo nhu cầu thực tế, hệ thống giúp người dùng luôn nắm bắt được vị trí và mục đích của từng đồng tiền mặt mình đang sở hữu.
- **Xây dựng thói quen ghi chép tức thời:** Thông qua cơ chế nhập liệu tốc độ cao, dự án xóa bỏ rào cản về thời gian, biến việc quản lý tài chính trở thành một phản xạ tự nhiên ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch.
- **Cưỡng bách tính kỷ luật tài chính:** Với quy tắc khóa dữ liệu nghiêm ngặt sau 30 ngày, hệ thống loại bỏ hoàn toàn khả năng can thiệp vào quá khứ, buộc người dùng phải đối mặt với thực tế chi tiêu và chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính của mình trong tháng.

II. Actors List

- User

III. Business Workflow

1. Giai đoạn Setup (Thiết lập các "Túi" tiền)

- **User** khởi tạo các **Ví cha (Parent Wallets)** đại diện cho nơi cất giữ tiền mặt thực tế (ví dụ: Két sắt, Ví cá nhân).
- **User** chia nhỏ số tiền mặt đó vào các **Ví con (Sub-wallets)** tùy theo mục đích sử dụng (ví dụ: Tiền ăn, Tiền xăng, Tiền dự phòng).
- **User** khai báo danh sách **Debt Partner** (những người đang nợ tiền mặt của bạn hoặc bạn nợ tiền mặt của họ) và số nợ tồn đọng đầu kỳ để hệ thống tính toán tổng tài sản thực.

2. Giai đoạn Transaction (Ghi chép rút/thu tiền mặt)

- Khi có phát sinh chi tiêu hoặc thu nhập bằng tiền mặt, **User** chọn đúng **Ví con** (túi tiền) tương ứng để thực hiện **Quick Deduct**.
- Nếu khoản tiền mặt này liên quan đến việc cho vay hoặc trả nợ, **User** gắn thẻ **Partner** để hệ thống tự động ghi nhận vào sổ nợ.

3. Giai đoạn Processing (Xử lý số liệu tự động)

- Hệ thống tự động trừ/cộng số tiền trong **Ví con**, sau đó lũy kế (tự động cộng dồn) lên số dư tổng của **Ví cha**.
- Trạng thái nợ của **Partner** được cập nhật theo thời gian thực dựa trên các giao dịch tiền mặt vừa phát sinh.

4. Giai đoạn Review (Kiểm soát và Khóa sổ)

- **User** thực hiện đối soát số dư tiền mặt thực tế với lịch sử trong hệ thống bằng cách tìm kiếm theo ghi chú hoặc tên người nợ.
- **Hệ thống tự động khóa quyền sửa/xóa** mọi giao dịch sau 30 ngày (khi bước sang tháng mới) để đảm bảo tính kỷ luật, không cho phép thay đổi lịch sử chi tiêu tiền mặt đã qua.

IV. Use Case List

- **UC01:** Physical Cash Partitioning (Quản lý Phân cấp Túi tiền mặt)
- **UC02:** Manage Debt Partner (Quản lý đối tượng nợ và sổ nợ đầu kỳ).
- **UC03:** Quick Deduct & Tagging (Ghi chép trừ tiền nhanh và gắn thẻ nợ).
- **UC04:** Real-time Debt Calculation (Tự động tính toán dư nợ còn lại).
- **UC05:** Advanced History Search (Tìm kiếm giao dịch toàn diện).
- **UC06:** Automated Data Locking (Khóa dữ liệu sau 30 ngày).
- **UC07:** Internal Wallet Transfer (chuyển tiền trong nội bộ).

V. Functional Requirements

Module: User

US-00: Hệ thống Đăng nhập (Login)

Trường nhập liệu bắt buộc:

- **Username:** Tên đăng nhập duy nhất để định danh người dùng.
- **Password:** Mật khẩu bảo mật.

Trường nhập liệu tùy chọn (Optional):

- **Email:** Phục vụ việc khôi phục mật khẩu hoặc nhận thông báo sau này.

Logic xử lý:

- Xác thực thông tin đăng nhập từ bảng **Users**.
- Mã hóa mật khẩu (Password Hashing) trước khi so khớp hoặc lưu trữ.
- Cấp Token (JWT) hoặc Session để duy trì trạng thái đăng nhập.

Yêu cầu bảo mật:

- Chặn đăng nhập nếu sai quá số lần quy định.
- Ẩn mật khẩu khi người dùng đang nhập (Password masking).

US-01: Quản lý Phân cấp Túi tiền mặt (Physical Cash Partitioning)

- **Cấu trúc Ví cha (Parent Wallet):** Hệ thống cho phép tạo không giới hạn các "Ví cha" đại diện cho nơi lưu trữ tiền mặt thực tế (Ví dụ: "Ví cầm tay", "Két sắt gia đình", "Ngăn kéo bàn làm việc").
- **Cấu trúc Ví con (Sub-wallet):** Bên trong mỗi Ví cha, người dùng có thể chia nhỏ thành các "Ví con" đại diện cho mục đích sử dụng (Ví dụ: Trong "Ví cầm tay" có "Tiền xăng xe", "Tiền ăn sáng").
- **Cơ chế Tính toán Hợp nhất:** Hệ thống phải tự động cộng dồn số dư từ các Ví con để hiển thị tổng số tiền mặt hiện có tại Ví cha tương ứng.
- **Công thức Tổng tài sản thực (Net Worth):** Hệ thống thực thi việc tính toán tổng tài sản dựa trên tiền mặt hiện có và các khoản đối trừ công nợ:

$$\$Total = \sum (\text{Tất cả Ví con}) + (\text{Tiền tiền nợ})$$

US-02: Debt Partner Directory

Mục đích: Khởi tạo và quản lý danh sách thực thể có quan hệ tài chính với User.

Chức năng chính:

- **Thêm mới Partner:** Nhập Tên.
- **Khai báo nợ đầu kỳ (Initial Balance):** Nhập số tiền nợ tồn đọng trước khi bắt đầu dùng hệ thống.
 - **Số dương (+):** Người đó đang nợ mình (Khoản phải thu).
 - **Số âm (-):** Mình đang nợ người đó (Khoản phải trả).
- **Thiết lập Partner mặc định:** Đánh dấu 1 người thường xuyên giao dịch nhất để **US-03** tự động gọi tên.
- **Quản lý danh sách (CRUD):** Xem, Sửa tên, và Xóa mềm (Soft Delete) để bảo toàn dữ liệu lịch sử.

US-03: Quick Deduct Engine

Giao diện nhập liệu (UI):

- **Ô nhập số tiền tập trung:** Một ô nhập số lớn, chiếm vị trí trung tâm để người dùng điền ngay con số mà không cần tìm kiếm.
- **Cơ chế Số âm/Dương:** Hỗ trợ nhập số âm cho chi tiêu (mặc định) và số dương cho thu nhập.
- **Trường ghi chú nhanh:** Một ô Note nhỏ bên dưới để mô tả ngắn gọn (ví dụ: "Phở sáng", "Cà phê").

- **Nút chọn "Người chi trả" (Payer Toggle):** Cho phép chọn giữa **[Tôi trả]** (mặc định) và **[Partner trả]**.

Cấu hình "Ví ưu tiên" (Default Wallet):

- Người dùng có thể thiết lập một **Ví con nguồn** mặc định trong cài đặt.
- Mỗi khi mở Quick Deduct, hệ thống tự động chọn sẵn ví này để người dùng chỉ việc nhập số và nhấn "Lưu".

Gắn thẻ đối tượng nợ (Debt Tagging):

- **Nút chuyển đổi (Toggle):** Một nút bật/tắt để kích hoạt việc gắn tên người nợ.
- **Ví con ưu tiên (Default Wallet):** Người dùng thiết lập một ví con thường xuyên sử dụng nhất trong cài đặt. Hệ thống sẽ tự động chọn sẵn ví này cho mọi giao dịch Quick Deduct.
- **Partner mặc định:** Nếu người dùng thường xuyên giao dịch tiền mặt với một người (ví dụ: Vợ/Chồng hoặc Bạn cùng phòng), hệ thống cho phép cài đặt Partner này làm mặc định để cán trừ nợ ngay lập tức mà không cần chọn lại danh sách.

Ô nhập số tiền nợ (Debt Amount Input):

- **Trạng thái:** Chỉ xuất hiện khi Nút chuyển đổi (Toggle) được bật.
- **Chức năng:** Cho phép người dùng nhập con số mà đối tác thực sự nợ (ví dụ: 60k).
- **Logic mặc định:** Khi vừa bật Toggle, hệ thống có thể tự điền con số bằng 100% "Số tiền tập trung" để tiết kiệm thao tác nếu bạn cho vay toàn bộ.

US-03.1: Core Quick Deduct (Nghịệp vụ gốc)

- **Mô tả:** Là một người dùng, tôi muốn nhập nhanh số tiền chi tiêu để ví bị trừ tiền ngay lập tức mà không cần thao tác phức tạp.
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Ô nhập liệu tự động focus khi mở màn hình.
 - Mặc định là số âm (-), có nút chuyển nhanh sang số dương (+).
 - Nhấn "Lưu" sẽ trừ tiền vào ví đang chọn và lưu vào bảng **Transactions**.
 - Hỗ trợ trường **Note** (Ghi chú nhanh).

US-03.2: Smart Preference (Tối ưu trải nghiệm)

- **Mô tả:** Tôi muốn hệ thống tự hiểu thói quen của mình để giảm bớt số lần chạm (taps).
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Hệ thống tự động chọn **DefaultWalletId** từ cấu hình User khi mở Quick Deduct.
 - Nếu bật Debt Tagging, hệ thống tự động gợi ý **DefaultPartnerId**.
 - Cho phép thay đổi Ví/Partner thủ công nếu muốn.

US-03.3: Hybrid Debt Tagging (Logic "Trái tim")

- **Mô tả:** Người dùng có thể ghi nhận giao dịch mà trong đó có sự phân chia trách nhiệm tài chính giữa cá nhân và đối tác (Partner) mà không làm sai lệch số dư tiền mặt thực tế.

- **Acceptance Criteria (AC):**
 - **Cơ chế kích hoạt:** Có nút bật/tắt (Toggle) để kích hoạt tính năng gắn thẻ nợ (Debt Tagging).
 - **Nhập liệu linh hoạt:** Cho phép nhập **DebtAmount** (Số tiền thuộc phần của Partner) khác với **Total** (Tổng hóa đơn).
 - **Logic xử lý Backend (Chia 2 nhánh):**
 - **Trường hợp [Tôi trả]:**
 - $\text{WalletBalance} = \text{WalletBalance} - \text{Total}$ (Trừ toàn bộ hóa đơn vào ví vật lý).
 - $\text{PartnerBalance} = \text{PartnerBalance} + \text{DebtAmount}$ (Tăng khoản nợ họ phải trả mình).
 - **Trường hợp [Partner trả]:**
 - $\text{WalletBalance} = \text{WalletBalance} - 0$ (Không thay đổi số dư ví vật lý).
 - $\text{PartnerBalance} = \text{PartnerBalance} - (\text{Total} - \text{DebtAmount})$ (Trừ đi phần tiền mình đã tiêu kê vào số dư nợ của họ).
 - **Ràng buộc dữ liệu:** Hệ thống phải cảnh báo nếu **DebtAmount > Total**.
 - **Thông báo tức thời:** Hiện thị số dư nợ mới của Partner ngay sau khi nhấn "Lưu".

Ví dụ US-03 Giải thích logic qua ví dụ của bạn:

Giả sử Partner A đang có số dư là \$0\$ VNĐ.

- **Tình huống 1 (Bạn trả dùm A):** Hóa đơn \$200k\$, A xài \$60k\$.
 - Payer: **Tôi trả**.
 - Ví vật lý: $\$ -200k$.
 - Số dư A: $\$0 + 60k = +60k$ (A nợ bạn \$60k\$).
- **Tình huống 2 (A trả dùm bạn):** Hóa đơn \$200k\$, bạn xài \$160k\$ (A xài \$40k\$).
 - Payer: **Partner trả**.
 - Ví vật lý: $\$0$ (Bạn không rút tiền túi).
 - Số dư A: $\$+60k - 160k = -100k$ (Bạn nợ lại A \$100k\$).

US-04: Debt Notification & Logic

- Khi trả nợ một phần, hệ thống phải thực hiện phép tính: $\text{Số nợ còn lại} = \text{Số nợ hiện tại} - \text{Số tiền trả}$.
- Sau khi lưu, hệ thống phải hiển thị ngay thông báo: "Dư nợ còn lại của [Tên Partner]: [Số tiền]".

US-05: Global History Search

- Hiện thị danh sách giao dịch theo Timeline (mới nhất lên trên).

- Thanh tìm kiếm hỗ trợ lọc đồng thời theo nội dung ghi chú (**Note**) và tên đối tượng nợ (**Debt Partner**).

US-06: Data Locking Policy

- Hệ thống tự động vô hiệu hóa chức năng **Edit** và **Delete** của giao dịch sau khi hết một tháng nghĩa là sau khi bước qua tháng 2 là tất cả đều tự khóa lại.

US-07: Internal Wallet Transfer

Đây là phần bạn vừa bổ sung, nhằm quản lý việc di chuyển tiền mặt giữa các "túi" mà không làm thay đổi tổng tài sản:

- **Mục đích:** Ghi lại hành động lấy tiền mặt từ túi này bỏ vào túi kia (Ví dụ: Rút tiền từ "Két sắt" bỏ vào "Ví cầm tay").
- **Cơ chế vận hành:**
 - **Nguồn (From):** Chọn Ví con gửi.
 - **Đích (To):** Chọn Ví con nhận.
 - **Số tiền:** Nhập số tiền mặt luân chuyển.
- **Logic hệ thống:** Hệ thống thực hiện một cặp giao dịch \$(-)\$ tại ví nguồn và \$(+)\$ tại ví đích đồng thời. Tổng tài sản thực (Net Worth) không thay đổi.

VI. Non-functional Requirements

- **Responsive Design:** Giao diện phải tương thích hoàn hảo trên Mobile, Tablet và Desktop.
- **Performance:** Các phép tính số dư và kết quả tìm kiếm phải hiển thị trong dưới 0.5 giây.
- **Outsource Scope (Phần dành cho bên gia công):**
 - **Security:** Tích hợp mã PIN hoặc bảo mật sinh trắc học khi vào ứng dụng.
 - **Data Export:** Chức năng xuất toàn bộ dữ liệu ra file Excel (.xlsx).
 - **Advanced Dashboard:** Biểu đồ thống kê biến động tài sản theo tháng.
 - **Over-deduction:** Cơ chế xử lý khi ví bị âm tiền (Cảnh báo người dùng).

VI. Technology

Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ tiêu chuẩn hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng:

- **Frontend: Next.js** - Sử dụng để xây dựng giao diện **Responsive**, tối ưu hóa tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng mượt mà.
- **Backend: .NET** (Web API) - Đảm bảo xử lý logic nghiệp vụ và các phép tính toán tài chính phức tạp một cách mạnh mẽ, bảo mật kết hợp với sử dụng clean architecture.
- **Database: PostgreSQL** - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ giúp quản lý chặt chẽ cấu trúc ví lồng nhau và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu công nợ.

VII. Known Constraints & Assumptions

- **Bản chất thực thể:** Hệ thống được giả định là một **công cụ quản lý ghi chép thuần túy** cho tiền mặt vật lý. Không có bất kỳ dòng tiền số (Digital Currency) hay kết nối API ngân hàng nào được thiết lập.
- **Tính kỷ luật của người dùng:** Hệ thống giả định người dùng sẽ tự giác cập nhật mỗi khi lấy tiền mặt ra khỏi "phong bì" thực tế. Quy tắc khóa dữ liệu sau 30 ngày (vào ngày 1 hàng tháng) là bắt buộc để đối chiếu số dư thực tế và số dư hệ thống.
- **Quản lý nợ là đối trừ tiền mặt:** Mọi khoản nợ (Receivables/Payables) đều được hiểu là nợ bằng tiền mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng tài sản lưu thông của người dùng.
- **Giả định về Partner:** Hệ thống giả định rằng nếu người dùng không bấm nút "Gắn thẻ Partner", giao dịch đó hoàn toàn là tiêu dùng cá nhân và không ảnh hưởng đến số dư công nợ.
- **Giới hạn chuyển tiền:** Việc chuyển tiền (US-07) chỉ thực hiện được giữa các Ví con. Ví cha chỉ đóng vai trò hiển thị tổng, không trực tiếp tham gia luân chuyển dữ liệu.